

OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas
dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer

Oleh:

FURQAN RAMADHAN
2108107010013



**PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA
DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
OKTOBER, 2025**

PENGESAHAN PROPOSAL

OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

Oleh:

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Jurusan : Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Mengetahui:

Koordinator Prodi S1 Informatika FMIPA
Universitas Syiah Kuala,

Rasudin, S.Si., M.Info. Tech.
NIP. 197410011999031001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Komputer pada Program Studi S1 Informatika Universitas Syiah Kuala.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Ariwansyah Sulaiman, S.T. dan Ibunda Eni Suharsih tercinta, selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan baik moral maupun material, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dr. Nizamuddin, M.Info.Sc., selaku Ketua Departemen Informatika Universitas Syiah Kuala.
3. Bapak Rasudin, S.Si., M.Info. Tech., selaku Koordinator Program Studi S1 Informatika Universitas Syiah Kuala.
4. Bapak Alim Misbullah, S.Si., M.S., selaku Dosen Wali yang telah membantu, mendukung, dan memfasilitasi kegiatan akademik selama masa perkuliahan.
5. Bapak Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Zahnur, S.Si, M.Info Tech. selaku Dosen Penguji I dan Ibu Rini Deviani, ST., M.Eng., selaku Dosen Penguji II dalam mempersiapkan ruang lingkup tugas akhir, serta memberikan arahan yang diperlukan.
7. Seluruh Dosen, Staf, dan Laboran Program Studi S1 Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama masa perkuliahan.

8. Dzulkiram Hilmi dan Ar Rayyan Ramadhani selaku rekan penulis yang telah berkomitmen, bekerja sama dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Ardiansyah, Arrijalul Khairi, Dzulkiram Hilmi, Fagih Akram, Fajry Ariansyah, Fanul Nastia, Furqan Al Ghifari Zulva, Habil Nasution, Ichwanul Fata, M. Danish Rabbani, M. Nizar Asykary, M. Zaki Zamani, M. Rayyan Azzuhri, Rendika Rahmaturrizki, Rifa Faruqi, Riyan Farhan Ramadhan, dan T. Rifal Aulia selaku teman-teman MASBROO yang telah menemani, mendukung, menghibur, berteman baik, serta setia menemani penulis selama ini baik secara lingkup akademik maupun nonakademik dari awal masa perkuliahan hingga sampai pada detik ini.
10. Yaqil Maulidansyah, Adli Ghufuran, dan Khalisha Putri Arini selaku adik kandung yang telah menemani dan mengisi waktu luang penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan penulis sebagai seorang manusia. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 22 Oktober 2025

Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan iklim menjadi masalah lingkungan universal diakibatkan oleh berbagai faktor manusia, sehingga memunculkan tren pemanasan global (**rahmayanti2022**). Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) AR6 *Synthesis Report* 2023 menyebutkan, suhu rata-rata dunia meningkat sebesar 1.5°C dengan potensi melebihi 2°C. Jika tidak ada pengurangan emisi yang signifikan, maka berisiko memicu dampak lingkungan lebih ekstrem (**ipcc2023**).

Berbagai faktor pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia. Pertumbuhan penduduk mendorong deforestasi masif, penggunaan bahan bakar fosil turut memperparah emisi gas rumah kaca (GRK). Berbagai jenis gas terakumulasi mencakup CO₂, CH₄, NO₂, SO₂, dan CFC membentuk lapisan atmosfer. Lapisan akan menahan radiasi inframerah sehingga panas tidak dapat dipantulkan kembali ke luar angkasa (**azadi2021**). Dampaknya terlihat pada kenaikan intensitas bencana hidrometeorologis. Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), pada tahun 2023 sebanyak 1.255 kasus banjir di Indonesia (**bnpb2024**). Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem keberlangsungan produksi pertanian serta meningkatkan Suhu Permukaan Laut (SPL) (**malau2023**).

Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan SPL di wilayah Indonesia, Samudera Hindia dan Laut Jawa, berpotensi mengganggu pola curah hujan, mempersingkat musim tanam, serta meningkatkan risiko banjir atau kekeringan. **yusuf2022**<empty citation> menemukan bahwa intensitas SPL di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPN-RI) 713 diantara 29,52–30,19°C, dengan suhu tertinggi pada musim pancaroba dan terendah pada musim timur. Anomali ini menyebabkan distribusi curah hujan yang tidak merata. Beberapa daerah mengalami hujan berlebih, sementara daerah lain justru kekeringan. Kondisi ini memperumit upaya mitigasi keberlanjutan pertanian, khususnya dalam ketersediaan air irigasi.

Indonesia sebagai negara kepulauan di garis khatulistiwa menghadapi tantangan sektor pertanian akibat perubahan iklim. Salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional adalah Provinsi Aceh. Terletak di ujung barat Indonesia, Aceh adalah salah satu penyumbang hasil pangan nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Provinsi Aceh mencatat total produksi padi sebesar 1.659.966,28 ton (**bpsindonesia2024**).

Kabupaten Aceh Besar secara khusus berperan sebagai penyangga produksi pangan bagi Kota Banda Aceh dan pusat administrasi pertanian di wilayah Aceh, me-

nunjukkan dinamika produksi padi cukup signifikan. Data produksi padi di Kabupaten Aceh Besar periode 2018–2022 menunjukkan fluktuasi mencolok. Pada tahun 2018, produksi mencapai puncak tertinggi sebesar 232.540,64 ton, mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing menjadi 187.596,67 ton dan 179.856,23 ton. Meski sempat meningkat kembali pada 2021, produksi kembali turun selama 2022 dan mencapai titik terendah pada 2023, sekitar 155.477,39 ton (**bpsaceh2022-2018**). Fluktuasi mencerminkan banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas, termasuk perubahan iklim dengan dampaknya pada pola curah hujan, ketersediaan air, serta risiko bencana alam. Semua faktor tersebut secara langsung memengaruhi hasil panen dan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Besar.

Saat ini teknologi informasi telah menjadi tulang punggung aktivitas manusia termasuk penerimaan informasi terkini, meski seringkali informasi terlambat diterima karena ketiadaan fasilitas media informasi (**Khoirunnisa2019**). Variasi dalam data diakibatkan oleh lokasi sensor berada serta waktu pengambilan data tersebut diambil. Sistem akan mencatat dan para pengamat cukup mengakses aplikasi web, melihat data menggunakan modul AWS di unit Philippine *Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration* (PAGASA) dengan dukungan modul GSM, dan perangkat lunak yaitu Apache Web Server, MySQL dan PHP *Scripts* (**cesar2019**).

Berbagai studi telah menekankan pentingnya penggunaan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data *time-series*. **cai2017**<empty citation> menunjukkan bahwa metode *smoothing* Savitzky-Golay, LOESS, dan pendekatan *function fitting* dengan *double logistic* dan *Asymmetric Gaussian* secara signifikan meningkatkan representasi data. Metode ini membantu mereduksi variabilitas acak dan fluktuasi harian tidak representatif, sehingga pola musiman yang konsisten dapat di ekstrak. Temuan tersebut mendukung penerapan teknik *smoothing* dalam penelitian ini untuk memproses dan mengintegrasikan data iklim dari berbagai sumber untuk meningkatkan keakuratan analisis perubahan iklim di Kabupaten Aceh Besar.

Penulis mengambil pendekatan melalui pengembangan sistem data iklim otomatis dan integrasi data menjadi platform berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mengolah, menginterpretasikan, dan memprediksi data iklim dari tiga sumber utama, yaitu data BMKG, citra satelit, dan data NASA POWER. Penelitian dilakukan oleh tiga anggota tim, di mana penulis bertugas dalam mengotomasi pemrosesan data dan mengintegrasikan kedalam sistem. Rekan penulis akan menganalisis dataset menggunakan Algoritma Holt-Winters dan LSTM. Sistem ini diharapkan mampu memonitor dan menginterpretasikan data secara akurat, sehingga membantu pemangku kepentingan dalam memantau perubahan pola cuaca, memprediksi risiko bencana, serta meran-

cang strategi adaptasi lebih efektif.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang berikut, disusun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana cara memproses data iklim secara dinamis dari berbagai sumber (BMKG, citra satelit, dan NASA POWER) di Kabupaten Aceh Besar menggunakan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data?
2. Bagaimana merancang sistem otomasi dengan metode *smoothing* baik secara berkala maupun bantuan *trigger* agar data dapat *load* cepat melalui API?
3. Bagaimana memastikan sistem *backend* dengan metode *smoothing* mampu menangani volume data yang besar dan frekuensi pembaruan tinggi, sekaligus menjaga konsistensi data serta kinerja *website* tetap optimal?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menerapkan metode *smoothing* data iklim dari berbagai sumber (BMKG, citra satelit, dan NASA POWER) Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan kualitas data.
2. Merancang dan mengimplementasikan sistem otomasi pemrosesan data iklim, baik secara berkala maupun melalui peran admin, serta menyediakan API agar data dapat di *load* cepat oleh sistem *website*.
3. Memastikan *backend* mampu menangani volume data besar dan frekuensi tinggi, di samping menjaga konsistensi data dan kinerja *website* optimal dengan memperhatikan aspek skalabilitas dan kemudahan akses.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini membantu meningkatkan keterampilan teknis peneliti dalam merancang strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan data melalui sistem pengelolaan informasi. Sistem ini diharapkan menjadi langkah awal menuju integrasi teknologi informasi mendukung ketahanan pangan berkelanjutan di wilayah rawan perubahan iklim dan memerlukan studi lanjut dalam hal pengembangan riset.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 DATA BMKG

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK), bertanggung jawab untuk prediksi cuaca, peman-tauan iklim, dan mitigasi bencana terkait kondisi atmosfer di Indonesia (**sujalu2020**). Di bawah kepemimpinan seorang Kepala Badan, BMKG menjalankan peran strategis dalam penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai perundang-undangan yang berlaku (**boy2020**). Sejak tahun 2017, 41 radar cuaca telah berhasil disebar di wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua (**prakarsa2019**). Data cuaca hasil pengumpulan radar BMKG selanjutnya diproses dan disimpan ke dalam *database*, memungkinkan otomatisasi pemrosesan data dan analisis pemodelan pola cuaca dapat dijalankan

2.2 DATA SATELIT

Citra Satelit Sentinel-2 merupakan bagian program Copernicus. Dikembangkan oleh European Space Agency (ESA) dan European Union (EU), menyediakan layanan citra satelit resolusi tinggi guna mendukung pemantauan tutupan lahan, perubahan iklim, dan mitigasi bencana. Konstelasi Sentinel-2 terdiri dari dua satelit, yaitu Sentinel-2A (diluncurkan 23 Juni 2015) dan Sentinel-2B (diluncurkan 7 Maret 2017), keduanya membawa instrumen pencitraan multispektral (MSI) dengan 13 saluran spektral mencakup cahaya tampak, *near-infrared* (NIR), dan *shortwave infra-red* (SWIR). Keterse-diaan data secara *open-source* memungkinkan negara berkembang dengan keterbatasan anggaran untuk mengakses data penginderaan jauh (**phiri2020**).

Data Sentinel-2 memiliki karakteristik instrumen multispektral maupun multi-temporal, sehingga mendukung penerapan analisis data menggunakan algoritma *machine learning*. Beberapa algoritma di antaranya *Support Vector Machine* (SVM), *Random Forest* (RF), *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost), dan *Deep Learning*. Ke-unggulan saluran *red edge* sebesar 25% dan *shortwave infrared* sebesar 23% dari Sentinel-2 terbukti meningkatkan akurasi klasifikasi tutupan lahan signifikan, terutama ketika menggunakan citra multitemporal yang merepresentasikan kondisi musim yang berbeda. Integrasi pendekatan *machine learning* dengan metode *smoothing* pada tahap *preprocessing* dapat meningkatkan kualitas data, hasil analisis iklim menjadi lebih reliabel untuk pemodelan (**abdi2020**)

2.3 DATA NASA POWER

NASA *Prediction of Worldwide Energy Resources* (POWER) merupakan layanan data iklim dan meteorologi global berbasis observasi satelit yang dikem-

bangkan oleh *National Aeronautics and Space Administration* (NASA). Layanan ini menyediakan data harian variabel suhu, radiasi matahari, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin, agar mendukung wilayah dengan keterbatasan stasiun cuaca darat (rodrigues2021).

NASA POWER juga memiliki kemudahan dalam mengintegrasikan data, karena memiliki API untuk mengakses data dari server NASA tanpa melakukan unduh manual. API memungkinkan proses pengolahan data menjadi lebih konsisten, dan terotomatisasi, sehingga sangat mendukung pembangunan sistem yang membutuhkan data iklim secara *real-time* maupun historis. NASA POWER tidak hanya menyediakan data yang lengkap, namun juga mempermudah penggunaannya dalam berbagai aplikasi penelitian, analisis, serta pengembangan sistem otomasi (sparks2018).

2.4 METODE *SMOOTHING*

Metode *smoothing* termasuk ke dalam pengolahan data yang melibatkan peramalan urutan nilai dan menunjukkan tren dari sekumpulan data berfluktuasi acak (castillo2022). Teknik ini digunakan untuk mengisi data hilang atau meredam fluktuasi dalam dataset sehingga menghasilkan data yang *clean*. *Single Exponential Smoothing* bergerak dengan pembobotan canggih namun tetap mudah digunakan, sehingga hanya cocok untuk data historikal dan tidak mampu menangkap tren serta pola musiman (susanto2017).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan pendekatan lebih komprehensif, Holt-Winters (HW) *Exponential Smoothing* atau *Triple Exponential Smoothing*. Holt-Winters merupakan perluasan teknik *smoothing* dengan mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu level (α), tren (γ), dan musiman (δ) (trull2020). HW secara rekursif memperbarui nilai dasar, perubahan jangka panjang, serta pola berulang tahunan dalam data.

Di sisi lain, pengembangan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) menunjukkan hasil menjanjikan dalam peramalan hidrologi, dengan meningkatkan akurasi prediksi. *Smooth-LSTM* menggabungkan arsitektur LSTM dengan teknik *smoothing* untuk menghilangkan fluktuasi acak dalam data sekuensial, memungkinkan model menangkap pola temporal lebih kompleks dan menghasilkan prediksi akurat (khatun2023).

2.5 DBMS

Database Management System (DBMS), merupakan sebuah *software tools* dalam masalah mengorganisasikan data dan menyajikan akses untuk program aplikasi. DBMS berperan sebagai *interface* dan file fisik, sehingga mempermudah programmer dalam memahami struktur penyimpanan data (susanto2019). DBMS ditujukan untuk menyediakan keamanan data, pembagian data, dan konsistensi hasil dari analisis yang

diinginkan untuk ketepatan pengambilan keputusan (**sabrina2023**).

DBMS dapat memodelkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) memakai *Structured Query Language* (SQL) (**hoffman2001**). Operasional DBMS memastikan bahwa transaksi data berlangsung konsisten melalui prinsip ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability*). Namun, subjek kinerja dari optimasi SQL untuk skala besar perusahaan, *parallel databases*, dan *big data* akan tidak efektif dan dapat menghasilkan *resources* sistem dan server, yang menyebabkan penguncian *database* dan masalah kehilangan data (**khan2022**). Seiring dengan meningkatnya skala data dan kebutuhan akan performa tinggi dalam DBMS, NoSQL hadir sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan dari SQL. NoSQL memiliki hasil waktu *query execution* lebih cepat jika dibandingkan dengan SQL, hal ini dipengaruhi fakta bahwa semua informasi disimpan dalam satu dokumen, berbeda dengan SQL yang disimpan dalam beberapa tabel bere-lasi melalui penggunaan JOIN. NoSQL memiliki kerja dalam Operasi CRUD, yang mempengaruhi kemampuan transaksi ACID serta skabilitas lebih baik (**rade2022**).

Tabel 2.1: Perbandingan SQL dan NoSQL berdasarkan karakteristik

Karakteristik	SQL (Relasional Database)	NoSQL (Non-Relasional Database)
Struktur Data	Tabel dengan baris dan kolom.	Berbagai format <i>key-value, document</i> .
Skema	Skema tetap dan harus didefinisikan sebelum data disimpan.	Tidak memiliki skema tetap, lebih fleksibel dalam menyimpan data.
<i>Query Language</i>	<i>SQL (Structured Query Language)</i> untuk manipulasi data.	Tergantung bahasa kueri pada tipe NoSQL (misalnya, MongoDB <i>Query Language</i> , CQL untuk Cassandra).
Skalabilitas	Vertikal – Memerlukan peningkatan spesifikasi server (CPU, RAM, storage).	Horizontal – Skalabilitas <i>sharding</i> dan <i>distributed computing</i> .
Kecepatan <i>Query</i>	Lambat jika kueri kompleks karena menggunakan <i>JOIN</i> .	Cepat karena tidak menggunakan <i>JOIN</i> .
Tipe Data	Cocok untuk data terstruktur.	Cocok untuk data semi-terstruktur dan tidak terstruktur.

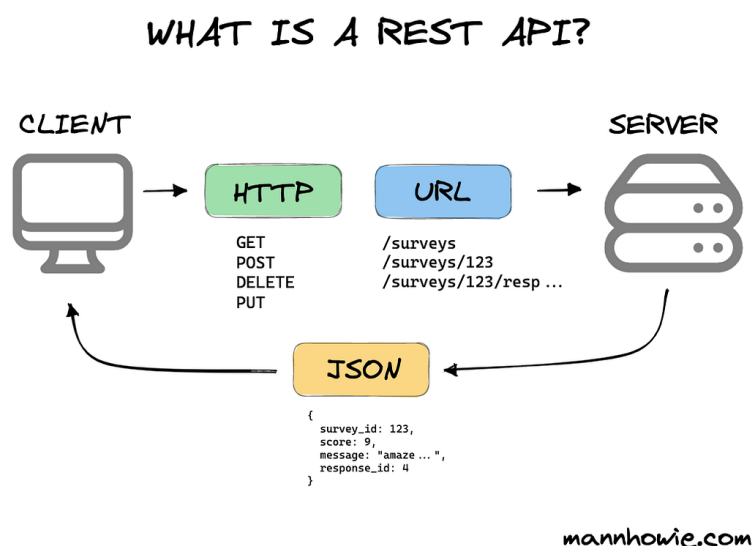
2.6 NEXT.JS

Dari balik layar, Next.js juga mengabstraksi dan secara otomatis dan mengonfigurasi *configuration* yang diperlukan untuk React, termasuk *bundling*, *compiling*, dan banyak lagi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk fokus membangun aplikasi daripada menghabiskan waktu dengan konfigurasi (**nextjsdoc2025**).

Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas dalam kustomisasi yang memungkinkan pengguna menyesuaikan parameter aplikasi sesuai kebutuhan. Struktur komponen yang modular juga mempermudah pengembangan fitur baru tanpa mengubah struktur utama aplikasi. Dalam hal manajemen data, Next.js menggunakan API *routes* untuk memastikan sinkronisasi data *real-time* serta menjaga integritas data dengan validasi yang ketat.

2.7 REST API

Representational State Transfer Application Programming Interface (REST API) digambarkan sebagai arsitektur layanan web yang memungkinkan komunikasi antara klien dan server menggunakan standar protokol HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*). REST API dikembangkan sebagai solusi untuk menyediakan antarmuka yang ringan, fleksibel, dan mudah diimplementasikan dalam berbagai platform. Salah satu faktor utama yang menjadikannya standar dalam pengembangan aplikasi web adalah penggunaan format data JSON, XML dan HTML yang mudah dibaca dibandingkan format API lainnya (**banias2021**).



Gambar 2.1: Alur REST API

Dalam aspek keamanan, REST API kini banyak menggunakan OAuth 2.0 dan

JWT (JSON Web Token) untuk autentikasi guna mencegah serangan keamanan *man-in-the-middle*. Implementasi fitur *caching* dan *rate limiting* telah meningkatkan efisiensi REST API dengan mempercepat respons dan mengurangi beban server. Suatu *request* dapat dianggap dibentuk oleh *endpoint* REST API, metode API-yang sebagian besar mencakup operasi CRUD (*GET, PUT, POST, DELETE*) dan parameter. Adapun *status code* mewakili jenis *response* yang diterima dari REST API berbasis HTTP, dengan kode memiliki 3 digit. Digit pertama adalah kategori dengan terbagi menjadi 5 jenis kode, diantaranya yaitu 1xx (proses informasi), 2xx (ok), 3xx (*redirect*), 4xx (*client error*), dan 5xx (*server error*). Digit kedua dan ketiga menunjukkan *status code* dalam rentang digit pertama. IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) mengelola lebih dari 40 kode HTTP resmi (fitri2022).

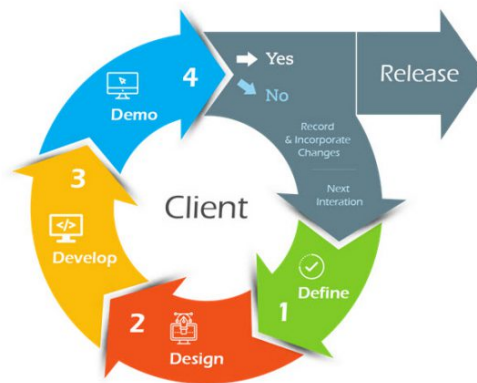
2.8 HONO.JS

Hono.js merupakan *web framework* yang dikembangkan untuk membantu mengembangkan aplikasi web dan API yang lebih cocok dengan tren saat ini, di mana efisiensi dan ringannya suatu API sangat diperhitungkan. Hono.js dikembangkan dalam bahasa Typescript, memiliki performa tinggi dan kompatibel untuk *multiplatform*, bahkan *environment* yang bersifat *serverless*, misalnya Deno, Fastly Compute, Lambda@Edge, Bun, Vercel, AWS Lambda, dan Node.js (honojs2021).

Keunggulan utama Hono.js terletak pada kinerjanya yang tinggi serta kemampuannya untuk berjalan di berbagai *runtime*, memberikan fleksibilitas yang besar dalam pengembangan aplikasi modern. Adapun penggunaan sintaks yang mirip dengan Express.js juga membuatnya mudah dipelajari bagi pengembang yang sudah terbiasa dengan ekosistem JavaScript. Namun, dibandingkan dengan *framework* populer Express.js atau Next.js, ekosistem Hono.js masih dalam tahap perkembangan dengan sumber daya dan komunitas yang lebih terbatas. Meski ekosistemnya masih berkembang, Hono.js mulai mendapatkan perhatian karena kemampuannya dalam membangun aplikasi web yang ringan, responsif, dan mudah di-*deploy*.

2.9 AGILE

Metode pengembangan perangkat lunak berbasis Agile adalah metode yang berfokus pada fleksibilitas, iterasi cepat, kolaborasi tim, dan respon terhadap perubahan. Metode ini menggantikan metode Waterfall karena sifatnya kaku terhadap perubahan, Agile muncul sebagai respons terhadap kebutuhan industri yang mengarah dinamis dan penuh perubahan. Sejak diperkenalkannya Agile Manifesto pada tahun 2001, metode Agile semakin banyak diadopsi di industri karena memberikan kecepatan dalam pengembangan, kepuasan pelanggan, dan peningkatan kualitas. (jovanovic2020).



Gambar 2.2: Agile Framework

Agile Framework memiliki beberapa komponen utama yang mendukung efektivitasnya dalam pengembangan perangkat lunak dan manajemen proses bisnis. *Iterative Development* menjadi salah satu prinsip dasar, yang menekankan pada pengiriman perubahan kecil dan bertahap dibandingkan merilis produk secara keseluruhan. Pendekatan ini memungkinkan umpan balik berkelanjutan dan peningkatan kualitas produk secara iteratif.

Dari segi adaptabilitas, tim memungkinkan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ruang lingkup proyek. Dalam konteks *Business Process Management* (BPM), Agile mengintegrasikan berbagai komponen yang mendukung ketangkasan bisnis, termasuk pemanfaatan teknologi *process mining* untuk meningkatkan respons organisasi terhadap perubahan. Sehingga dapat dikatakan Agile tidak hanya meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak tetapi juga membantu organisasi menjadi lebih fleksibel dan inovatif dalam mengelola proses bisnis (badakhshan2019).

2.10 PENELITIAN TERKAIT

Penelitian terkait pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan tujuan menambah wawasan terkait metode penelitian yang akan digunakan nantinya. Penelitian terkait juga bermanfaat dalam membandingkan tema penelitian yang sudah ada, atau metode apa yang membedakan penelitian penulis yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2: Penelitian terkait

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
1	<i>Performance of Smoothing Methods for Reconstructing NDVI Time-Series and Estimating Vegetation Phenology from MODIS Data (cai2017)</i>	Evaluasi kinerja berbagai metode <i>smoothing</i> untuk rekonstruksi NDVI <i>time-series</i> dari data MODIS untuk mengekstrak parameter fenologi vegetasi. Studi membandingkan lima metode Savitzky-Golay, LOESS, <i>spline smoothing</i> , <i>Asymmetric Gaussian</i> , dan <i>Double logistic</i> menggunakan data referensi lapangan serta data elevasi sebagai indikator variabilitas fenologi.	Evaluasi data satelit NDVI <i>time-series</i> untuk menentukan metode <i>smoothing</i> terbaik, namun tidak tersedia untuk data sumber lain data BMKG, dan NASA Power.
2	<i>Implementation of a Web based Weather Monitoring Station and Data Storage System (cesar2019)</i>	Implementasi web <i>Automated Weather Station</i> (AWS) untuk memantau kondisi cuaca otomatis di Science Garden, PAGASA, Filipina. Mengganti metode pengamat pergi ke lapangan, sehingga mengurangi kesalahan pengukuran akibat faktor pada kondisi cuaca ekstrem.	Berfokus pada penggunaan sistem <i>Automated Weather Station</i> (AWS) dan modul GSM, namun hanya berfokus pada data cuaca. Peneliti mengkalibrasi sensor di PAGASA berkala, sedangkan penulis mempersiapkan data yang tersedia dari <i>platform</i> , tanpa melibatkan sensor dan modul.

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
3	Antisipasi Terjadinya Pemanasan Global Dengan Deteksi Dini Suhu Permukaan Air Menggunakan Data Satelit (mulyani2021)	Deteksi dini SPL menggunakan data satelit sebagai upaya mengantisipasi pemanasan global. SPL merupakan indikator penting dalam dinamika iklim global, di mana peningkatannya dapat menyebabkan perubahan iklim ekstrem. SPL dapat dipantau secara spasial dan temporal, memungkinkan analisis tren perubahan suhu selama 32 tahun perairan Indonesia.	Penelitian ini berfokus pada anomali SPL sebagai indikator penting dalam menganalisis tren perubahan suhu, menggunakan data <i>Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer</i> (MODIS), sedangkan penulis menggunakan data NDVI, EVI, dan LSWI dari Google Earth Engine.
4	Perubahan Iklim Di DAS Krueng Aceh (safitri2023)	Analisis tren perubahan iklim di DAS Krueng Aceh selama periode 2001–2020 melalui pengamatan tren menggunakan klasifikasi Schmidt–Ferguson. Adanya peningkatan curah hujan signifikan di dua stasiun pengamatan (BMKG Indrapuri dan BMKG Blang Bintang) serta tren kenaikan suhu udara, yang berdampak pada pergeseran tipe iklim dari kategori C (agak basah) ke B (basah).	Berfokus pada tren curah hujan dan suhu udara menggunakan 2 data stasiun BMKG Indrapuri dan Blang Bintang, namun tidak mengimplementasikan sistem data iklim secara otomatis, sehingga pengamatan data tidak dinamis dan hanya mengandalkan data historikal.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan di Lab *Strategic Risk Governance* (SRG) Gedung TDMRC USK, Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, terhitung dari bulan Agustus hingga Januari 2026.

3.2 JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada distribusi pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1: Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke -															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Analisis Kebutuhan																
2	Studi Literatur																
3	Preprocessing Data																
4	Perancangan Sistem																
5	Rancang API																
6	<i>Smoothing</i> Dataset																
7	Pengujian Sistem																

3.3 ALAT DAN BAHAN

Alat dan Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa perangkat keras (*hardware*) serta perangkat lunak (*software*) yang dijabarkan sebagai berikut:

3.3.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laptop Lenovo Thinkpad X280 dengan spesifikasi *processor* Intel Core i5-8350U (4 Core 8 Thread) 3.60 GHz, RAM 16GB DDR4, dan memori penyimpanan SSD 1TB.

3.3.2 Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan akan dirincikan sebagai berikut:

- OS Arch Linux Kernel 6.6.63-1-lts
- Visual Studio Code 1.95.F3

- Python 3.12.7
- Jupyter v2025.1.0
- Flask-API 3.1
- Next.js 15 Framework
- Google Chrome 132.0.6834.110
- MongoDB 8.0.4
- Google Earth Engine
- PythonAnywhere
- Postman API
- Cronjob
- Draw.io

3.4 PROSEDUR PENELITIAN

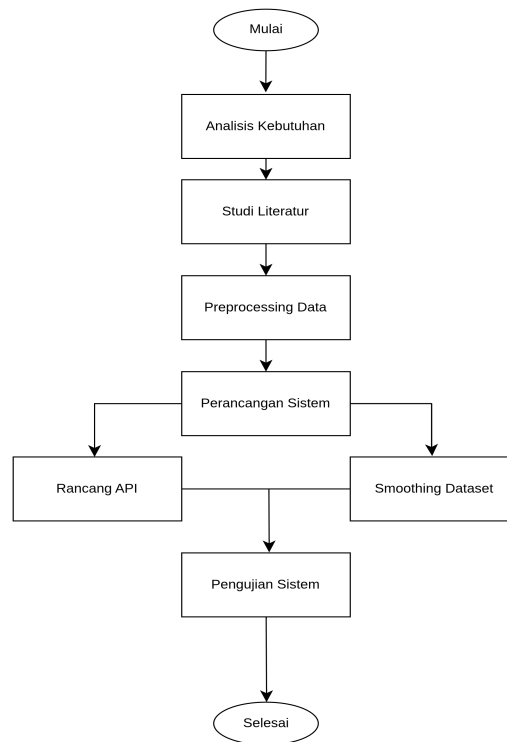
Prosedur penelitian yang dilakukan terbagi menjadi beberapa tahapan yang dijelaskan pada Gambar ?? di bawah ini.

3.4.1 Analisa Kebutuhan

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa kebutuhan, dengan memahami spesifikasi sistem yang akan dikembangkan. Analisis ini mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, tujuan penelitian, serta teknologi yang akan digunakan dalam sistem. Pada tahap ini, dilakukan perancangan awal terhadap data iklim yang akan diproses, metode yang digunakan untuk mengolah data tersebut, serta bagaimana data akan disimpan dan disajikan kepada pengguna. Hasil dari tahap ini berupa dokumen spesifikasi kebutuhan sistem yang menjadi dasar dalam tahapan pengembangan berikutnya.

3.4.2 Studi Literatur

Selanjutnya dilakukan studi literatur untuk meneliti teknologi dan metode yang relevan dalam pemrosesan data iklim. Studi ini mencakup penelitian terdahulu mengenai sistem informasi cuaca, metode preprocessing data, serta teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Literatur yang dikaji meliputi jurnal ilmiah, dokumentasi resmi *framework* seperti Next.js untuk *frontend*, Hono untuk



Gambar 3.1: Diagram Alur Prosedur Penelitian

backend, serta MongoDB untuk integrasi *database* NoSQL. Penelitian ini juga meninjau berbagai pendekatan dalam pemrosesan data iklim, termasuk teknik interpolasi dan normalisasi data yang akan diterapkan dalam sistem.

3.4.3 *Preprocessing Data*

= Preprocessing merupakan tahap penting untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini. Pada tahap ini, dilakukan pembersihan data dengan menghapus nilai yang tidak valid atau mengisi data yang hilang dengan teknik interpolasi. Selain itu, data yang masih dalam format mentah akan diubah ke dalam bentuk yang lebih terstruktur sesuai dengan kebutuhan sistem. Normalisasi dan transformasi data juga dilakukan untuk memastikan bahwa informasi dapat digunakan secara optimal dalam analisis maupun penyajian dalam aplikasi. Proses ini dilakukan menggunakan Python dengan *library* seperti *pandas*, *numpy*, atau lainnya serta *query* SQL untuk manipulasi data langsung di database.

3.4.4 Perancangan Sistem

Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang dengan pendekatan *client-server*, di mana *frontend* berbasis Next.js akan berkomunikasi dengan *backend* Hono melalui REST API. Data iklim yang telah diproses akan disimpan dalam database

dan diakses melalui API yang telah dirancang. Perancangan sistem ini juga mencakup pembuatan diagram *Entity-Relationship Diagram* (ERD) untuk memodelkan hubungan antar tabel dalam database, serta flowchart untuk menggambarkan alur kerja sistem dari pengambilan data hingga penyajian hasil kepada pengguna. *Data Flow Diagram* (DFD) digunakan untuk menunjukkan bagaimana data mengalir dari satu komponen ke komponen lainnya dalam sistem.

3.4.5 Integrasi Database

Pada tahap ini, sistem menghubungkan *backend* dengan *database* MongoDB untuk menyimpan dan mengelola data iklim yang telah diproses. Struktur *database* dirancang untuk menampung berbagai parameter cuaca dalam tabel yang terstruktur dengan baik, sehingga memudahkan proses pengambilan data untuk analisis lebih lanjut. Integrasi dilakukan menggunakan MongoDB, yang memungkinkan manipulasi database dengan lebih efisien dalam lingkungan Next.js. Dilakukan optimasi *query* agar sistem dapat menangani jumlah data yang besar dengan performa yang tetap optimal.

3.4.6 Rancang API

Untuk memastikan sistem dapat diakses dengan baik oleh frontend dan pihak eksternal, penelitian ini mengembangkan REST API menggunakan framework Hono. API ini menyediakan endpoint untuk melakukan CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) terhadap data iklim yang tersimpan dalam *database*. Perancangan API mencakup dokumentasi *endpoint* yang dibuat menggunakan Postman, sehingga memudahkan pengujian dan integrasi dengan sistem lain. Setiap endpoint diuji untuk memastikan keamanan serta efisiensi dalam pengambilan data.

3.4.7 Pengujian Sistem

Setelah sistem selesai dirancang dan dikembangkan, dilakukan pengujian untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk unit testing untuk menguji fungsi-fungsi individu pada API, serta *integration testing* untuk memastikan komunikasi antara *frontend*, *backend*, dan *database* berjalan dengan baik. Load testing dilakukan untuk mengukur performa API dalam menangani permintaan dalam jumlah besar. Pengujian ini dilakukan menggunakan Jest untuk JavaScript/TypeScript, serta JMeter untuk uji beban. Jika ditemukan permasalahan, sistem akan diperbaiki sebelum diimplementasikan secara penuh.